FYSICA · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Licht, geluid en het elektromagnetisch spectrum

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het spectrum ordenen

Leer het spectrum als één rij van lage naar hoge frequentie. Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte en hoe meer energie per foton.

1 **radiogolven 1 · microgolven 2 · infrarood 3 · zichtbaar licht 4 · uv-straling 5 · röntgenstraling 6 · gammastraling 7**

Let op dat de golflengte juist de andere kant op loopt: radiogolven hebben de laagste frequentie en de grootste golflengte, gammastraling de hoogste frequentie en de kleinste golflengte.

2 Ioniserend of niet

Ioniserend betekent dat één foton genoeg energie heeft om een elektron uit een atoom te slaan. Dat begint pas bij harde uv-straling en geldt dus enkel voor het bovenste stuk van het spectrum.

2 Ioniserend?

a) ja · b) nee · c) ja

3 Ioniserend?

a) nee · b) ja · c) nee

Let op dat de grens bij uv ligt: alles daaronder, dus licht, infrarood, microgolven en radiogolven, is niet ioniserend. Microgolven verwarmen wel, maar dat is iets anders dan ioniseren.

3 Rekenen aan licht

Twee formules volstaan: de snelheid is golflengte maal frequentie, en de energie van een foton is h maal de frequentie. Werk met machten van tien.

4 Wat ontbreekt?

a) $f = 1{,}0 \times 10^{8}$ **Hz · b)** $\lambda = 3{,}0 \times 10^{-7}$ **m · c)** $f = 5{,}0 \times 10^{14}$ **Hz**

5 Hoe groot is de energie van een foton met $f = 5{,}0 \times 10^{14}$ Hz?

$E = h\,f = 3{,}3 \times 10^{-19}$ **J.**

6 Een zender werkt op 100 MHz. Hoe groot is λ?

$3{,}0$ **m, uit** $\lambda = \dfrac{c}{f}$**.**

Let op de megahertz: 100 MHz is tien tot de achtste hertz. Dat geeft netjes drie meter, en dat is waarom een FM-antenne ongeveer die lengte heeft.

7 Wat heeft de grootste energie per foton: infrarood of röntgen?

Röntgen, want f is er veel groter en $E = h\,f$.

Noem dat de energie met de frequentie gaat. Röntgenstraling heeft een veel hogere frequentie dan infrarood, dus veel meer energie per foton.

4 Lenzen en spiegels

Vraag je bij elk beeld twee dingen: kan je het op een scherm opvangen, en staat het rechtop. Reëel en omgekeerd horen samen, virtueel en rechtop ook.

8 Welk beeld?

a) virtueel, rechtop, even groot · b) reëel, omgekeerd, kleiner · c) virtueel, rechtop, groter

Let op het verschil tussen de twee gevallen bij de bolle lens. Buiten het dubbele van de brandpuntsafstand krijg je een reëel en kleiner beeld, binnen de brandpuntsafstand een virtueel en groter beeld.

9 Een bolle lens heeft $f = 12$ cm. Waar ligt het punt op $2f$?

Op 24 cm van de lens.

10 Welk toestel zet een voorwerp binnen de brandpuntsafstand?

Een vergrootglas; het geeft een virtueel, groter beeld.

Let op dat een vergrootglas net daarom een virtueel beeld geeft: het voorwerp zit binnen de brandpuntsafstand, dus kan je dat beeld niet op een scherm opvangen.

5 Waar of niet waar: licht

De beweringen gaan over de snelheid van elektromagnetische golven, over het verschil tussen reëel en virtueel, en over wat de proef van Young aantoont.

11 Alle elektromagnetische golven lopen in vacuüm even snel.

waar

12 Een virtueel beeld kan je op een scherm opvangen.

niet waar

Niet waar: een virtueel beeld bestaat enkel voor je oog, want de stralen komen daar niet echt samen. Enkel een reëel beeld kan je op een scherm opvangen.

13 Bij een ruw oppervlak kaatsen de stralen alle kanten op.

waar

14 Microgolven zijn ioniserend.

niet waar

15 De proef van Young toont aan dat licht uit deeltjes bestaat.

niet waar

Niet waar: de proef van Young geeft interferentiestreepjes, en die horen bij een golf. Dat licht zich ook als deeltjes gedraagt, blijkt uit het foto-elektrisch effect.

6 Rekenen aan geluid

Bij geluid reken je met 340 meter per seconde in lucht. Let bij een echo op dat het geluid de afstand twee keer aflegt.

16 Je hoort de donder $9{,}0$ s na de bliksem. Hoe ver is het onweer?

3060 **m, uit** $d = v\,t$**.**

17 Een echo komt $2{,}0$ s later terug van een wand. Hoe ver staat die?

340 **m; het geluid legde** 680 **m af, heen en terug.**

Let op het heen en terug: het geluid legde 680 meter af, dus staat de wand op de helft daarvan. Die deling vergeten is de klassieke fout bij een echo.

18 Een toon heeft $f = 170$ Hz. Hoe groot is λ in lucht?

$2{,}0$ **m, uit** $\lambda = \dfrac{v}{f}$**.**

19 Een toon heeft $\lambda = 0{,}25$ m. Hoe groot is f?

1360 **Hz, uit** $f = \dfrac{v}{\lambda}$**.**

20 Een snaar heeft $f_1 = 150$ Hz. Hoe groot is f_4?

600 **Hz, want** $f_n = n\,f_1$**.**

Let op dat de harmonischen gewoon veelvouden van de grondtoon zijn. De vierde is dus vier keer de eerste, en dat is wat een toon zijn klankkleur geeft.

7 Decibel en gehoor

De decibelschaal is logaritmisch: elke tien decibel is een factor tien in intensiteit. Reken dus met stappen van tien en niet met gewone verhoudingen.

21 Welke waarde?

a) 0 **dB · b)** 80 **dB · c)** 20 **tot** $20\,000$ **Hz**

Let op dat nul decibel niet geen geluid betekent, maar het zwakste geluid dat een mens nog hoort. Het is dus een gekozen nulpunt.

22 Een geluid gaat van 50 dB naar 80 dB. Hoeveel keer zo intens wordt het?

10^3**, dus duizend keer.**

Let op dat dertig decibel erbij een factor duizend is, niet een factor drie. Drie stappen van tien geven tien tot de derde.

23 Hoeveel dB komt erbij als I honderd keer zo groot wordt?

20 **dB, want elke** 10 **dB is een factor** 10**.**

24 Je gaat drie keer zo dicht bij een luidspreker staan. Hoeveel keer zo groot wordt I?

Negen keer, want $I \sim \dfrac{1}{r^2}$**.**

Let op dat de intensiteit met het kwadraat van de afstand gaat. Drie keer dichter geeft dus negen keer zo intens, en dat verklaart waarom vooraan op een concert zo schadelijk is.

8 Uitleggen

Deze vier vragen vragen een uitleg. Noem telkens de haarcellen, de golflengte of de harmonischen die erachter zitten.

25 Leg uit hoe blijvende gehoorschade in het binnenoor ontstaat.

De trilhaartjes op de haarcellen breken af door te hard of te lang geluid. Ze groeien niet terug, dus is de schade blijvend.

Noem dat de trilhaartjes niet terug groeien. Daarom is gehoorschade blijvend, en daarom helpt enkel voorkomen.

26 Wat is het dopplereffect, en verandert de bron daarbij iets aan zijn toon?

De waargenomen frequentie verschilt als bron en waarnemer naar of van elkaar bewegen. De bron zendt onveranderd dezelfde frequentie uit; alleen de golven komen bij de waarnemer dichter op elkaar of verder uiteen.

Noem uitdrukkelijk dat de bron niets verandert, want dat is de kern van de vraag. De golven komen enkel dichter op elkaar of verder uiteen bij de waarnemer.

27 Waarom hoor je een verschil tussen een viool en een fluit op dezelfde toon?

De grondfrequentie is dezelfde, maar de harmonischen erboven hebben een andere sterkteverdeling. Dat verschil in de vorm van het patroon is de klankkleur of het timbre.

Noem de harmonischen. De grondtoon is dezelfde, maar de sterkte van de boventonen verschilt, en die verdeling heet de klankkleur.

28 Waarom dragen radiogolven verder rond gebouwen dan microgolven?

Radiogolven hebben een veel grotere λ en buigen daardoor beter af rond obstakels. Buiging lukt het best als de opening of het obstakel even groot is als λ of kleiner.

Noem de golflengte. Radiogolven hebben een veel grotere golflengte, dus buigen ze beter af rond gebouwen; microgolven worden tegengehouden.

9 Waar of niet waar: geluid

Let bij deze drie op het verschil tussen de bron en de waarnemer, en op de grenzen van wat een mens hoort.

29 Geluid loopt sneller in staal dan in lucht.

waar

Let op dat geluid sneller loopt in een vastere stof: in staal rond vijfduizend meter per seconde, in water rond vijftienhonderd, in lucht 340.

30 Bij het dopplereffect verandert de frequentie die de bron uitzendt.

niet waar

Niet waar: de bron zendt onveranderd dezelfde frequentie uit. Enkel de waarnemer meet een andere, en dat is precies het dopplereffect.

31 Infrasoon geluid ligt onder 20 Hz.

waar